

ITCS120 Fundamentals of Programming

Extra Practice for Lecture (List 1D & Multi-Dimensional)

(แบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม)

ในข้อต่อไปนี หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้รับค่าจากผู้ใช้ผ่าน `input()` และพิมพ์ผลลัพธ์ด้วย `print()`

Part 1 การสร้างและใช้งาน List 1 มิติ

1. สร้าง list เก็บชื่อผลไม้ 5 ชนิด และแสดงผลทีละตัว

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี รับค่าตัวอย่างในโค้ดเอง เช่น `fruits = ['apple','banana','cherry','orange','grape']`)

ตัวอย่าง Output:

apple
banana
cherry
orange
grape

2. ให้ `list = [10, 20, 30, 40, 50]` แสดงผลรวมของสมาชิกทั้งหมด

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี)

ตัวอย่าง Output:

150

3. เขียนโปรแกรมเพิ่มชื่อใหม่เข้าไปใน list ที่ผู้ใช้กรอกมา (`append`) แล้วแสดงผลทั้ง list

ตัวอย่าง Input:

mango

ตัวอย่าง Output:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'grape', 'mango']

4. ลบสมาชิกตัวแรกออกจาก list และแสดงผล

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี)

ตัวอย่าง Output:

['banana', 'cherry', 'orange', 'grape']

Part 2 การเข้าถึงข้อมูลใน List

5. ให้ list = ['red', 'green', 'blue', 'yellow'] แสดงสีลำดับที่ 2 และ 4 (index 1 และ 3)

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี)

ตัวอย่าง Output:

green

yellow

6. สร้าง list ของตัวเลข 1 ถึง N แล้วพิมพ์สมาชิกที่เป็นเลขคู่

ตัวอย่าง Input:

10

ตัวอย่าง Output:

2 4 6 8 10

7. รับ list ของตัวเลขจากผู้ใช้ คั่นด้วยช่องว่าง แล้วสลับค่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายและแสดงผล

ตัวอย่าง Input:

5 1 9 3 7

ตัวอย่าง Output:

[7, 1, 9, 3, 5]

Part 3 List หลายมิติ (Multi-Dimensional List)

8. สร้างตาราง 3x3 โดยใช้ list 2 มิติ และแสดงผลในรูปแบบตาราง

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี) สร้าง matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] ในโค้ด

ตัวอย่าง Output:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

9. ให้ matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] แสดงผลรวมของแต่ละแถว

ตัวอย่าง Input:

(ไม่มี)

ตัวอย่าง Output:

Row 1 sum = 6

Row 2 sum = 15

Row 3 sum = 24

10. เขียนโปรแกรมรับคะแนนนักเรียน 3 คน 2 วิชา (เก็บเป็น list 2 มิติ) และหาผลรวมคะแนนของแต่ละคน

ตัวอย่าง Input:

80 75

90 60

70 85

ตัวอย่าง Output:

Student 1 total = 155

Student 2 total = 150

Student 3 total = 155

Part 4 การประยุกต์ใช้ List (พร้อมโจทย์ยากเพิ่มเติม)

11. เขียนโปรแกรมรับซื้อสินค้าและราคาเก็บใน list 2 มิติ แล้วพิมพ์ใบเสร็จและผลรวมราคา

ตัวอย่าง Input:

3
apple 25
milk 42
bread 35

ตัวอย่าง Output:

apple 25
milk 42
bread 35
Total = 102

12. รับข้อมูลอุณหภูมิ 7 วัน (list 1 มิติ) แล้วหาค่าเฉลี่ย (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ตัวอย่าง Input:

30 32 31 29 28 33 35

ตัวอย่าง Output:

Average = 31.14

13. รับข้อมูลนักเรียน (ชื่อและเกรด) แล้วพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้เกรด A

ตัวอย่าง Input:

4
Ann A
Bob B+
Cat A
Don C

ตัวอย่าง Output:

Ann
Cat

14. รับขนาดแถว r และคอลัมน์ c จากนั้นรับค่าตาราง r แถว (แต่ละแถวคั่นด้วยช่องว่าง) แล้วพิมพ์เมทริกซ์ทรานสโพส (transpose)

ตัวอย่าง Input:

2 3
1 2 3
4 5 6

ตัวอย่าง Output:

1 4
2 5
3 6

15. รับเมทริกซ์ขนาด 2×2 สองเมทริกซ์ A และ B แล้วคูณเมทริกซ์ $C = A \times B$

ตัวอย่าง Input:

A:
1 2
3 4
B:
5 6
7 8

ตัวอย่าง Output:

19 22
43 50

16. รับเมทริกซ์ $n \times n$ แล้วหาผลรวมแนวทแยงหลักและทแยงรอง

ตัวอย่าง Input:

3
1 2 3
4 5 6
7 8 9

ตัวอย่าง Output:

Main diagonal sum = 15
Secondary diagonal sum = 15

17. รับเมทริกซ์ $n \times m$ แล้วหา maximum ของแต่ละคอลัมน์ (พิมพ์เป็นบรรทัดเดียวกันด้วยช่องว่าง)

ตัวอย่าง Input:

3 4
1 9 2 0
5 3 8 6
4 7 1 2

ตัวอย่าง Output:

5 9 8 6

18. รับเมทริกซ์ $n \times m$ แล้ว "แบน (flatten)" ให้กลายเป็น list 1 มิติ และเรียงจากน้อยไปมาก แล้วพิมพ์ list ที่ได้

ตัวอย่าง Input:

2 3

3 1 4

1 5 9

ตัวอย่าง Output:

[1, 1, 3, 4, 5, 9]

19. (ยาก) รับเมทริกซ์ $n \times n$ แล้วหมุนเมทริกซ์ 90 องศา ตามเข็มนาฬิกา และพิมพ์ผลลัพธ์

ตัวอย่าง Input:

3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ตัวอย่าง Output:

7 4 1

8 5 2

9 6 3

20. รับกระดาน Tic-Tac-Toe (3×3) เป็น list 2 มิติ (สมาชิกเป็น 'X', 'O' หรือ '-') แล้วพิมพ์ว่าใครชนะ หรือ 'Draw'

หากไม่มีแถว คอลัมน์ หรือทแยงที่เหมือนกันครบ 3

ตัวอย่าง Input:

X O X

O X O

- O X

ตัวอย่าง Output:

X wins